TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 6	**Thermodynamique : premier principe**
Méthodes usuelles	**et machines thermiques**

Où la retrouve-t-on en TPC 2 ? Second principe et bilans d'entropie, diffusion thermique, changements d'état, machines. Cette fiche reprend le programme de première année : premier principe, écoulements stationnaires, machines dithermes. Le second principe (entropie, loi de Laplace) est au programme de TPC 2.

1. Vocabulaire et conventions

Isochore	volume du système constant	**Isotherme**	température du système constante
Isobare	pression du système constante	**Monotherme**	contact avec un seul **thermostat**
Monobare	pression **extérieure** constante	**Adiabatique**	aucun transfert thermique : $Q = 0$

Système **fermé**, **ouvert** ou **isolé** : le préciser d'abord. W et Q sont **reçus** par le système (comptés positivement s'il les reçoit effectivement). Températures en **kelvin** dans $pV = nRT$.

2. Les deux modèles du programme

	Gaz parfait	**Phase condensée (peu compressible, peu dilatable)**
Équation d'état	$pV = nRT$ ($R = 8{,}31$ J·K^{-1}·mol^{-1})	$V \approx$ constant
Énergie interne	$\Delta U = C_V\,\Delta T$ (C_V donnée)	$\Delta U = C\,\Delta T$
Enthalpie H = U + pV	$\Delta H = C_p\,\Delta T$ (C_p donnée)	$\Delta H \approx \Delta U = C\,\Delta T$
Ordres de grandeur	volume molaire ≈ 24 L·mol^{-1} (20 °C, 1 bar)	eau liquide : $c = 4{,}2$ kJ·kg^{-1}·K^{-1}

3. Premier principe pour un système fermé

$$\Delta U + \Delta E_c = W + Q \qquad \text{(entre deux états d'équilibre)}$$

- Travail des forces de pression : $\delta W = -p_{ext}\,\mathrm{d}V$, à sommer sur le chemin suivi. Si $p = p_{ext}$ à chaque instant, $W = -\int p\,\mathrm{d}V$: au signe près, c'est l'**aire** sous la courbe dans le diagramme de Clapeyron (p, V).
- Transformation **monobare** avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final : $\Delta H = Q$. C'est la forme utilisée en calorimétrie.

Gaz parfait	**Travail W**	**Transfert thermique Q**	**Bilan**
Isochore	0	$C_V\,\Delta T$	$\Delta U = Q$
Monobare ($p_i = p_f = p_{ext}$)	$-p_{ext}\,\Delta V$	$C_p\,\Delta T$	$\Delta H = Q$
Isotherme, $p = p_{ext}$ à chaque instant	$nRT\ln(V_i/V_f)$ (à retrouver)	$-W$	$\Delta U = 0$

- **Changement d'état** à T et p fixées : $Q = \Delta H = m\,\Delta h$ (enthalpie massique de changement d'état). Pour l'eau : $\Delta h_{fus} \approx 3{,}3\cdot10^2$ kJ·kg^{-1}, $\Delta h_{vap} \approx 2{,}3\cdot10^3$ kJ·kg^{-1}.
- **Contact avec un thermostat** : la puissance thermique reçue est proportionnelle à l'écart de température, $P_{th} = hS(T_{ext} - T)$. Pour une phase condensée : $C\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = hS(T_{ext} - T)$, équation du premier ordre de constante de temps $\tau = C/(hS)$ (voir fiche 1).

4. Fluide en écoulement stationnaire

Système ouvert à **une entrée et une sortie**, en régime stationnaire : le **débit massique** D_m se conserve. Le premier principe s'écrit avec les grandeurs **massiques**, entre l'entrée et la sortie :

$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_u + q \qquad \text{puissances : } P_u = D_m\,w_u,\ P_{th} = D_m\,q$$

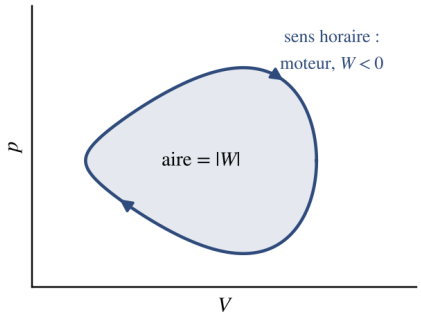
- w_u : travail **utile** massique (reçu des parties mobiles : compresseur, turbine) ; q : transfert thermique massique.

Détendeur	**Compresseur, pompe**	**Turbine**	**Échangeur**
pas de pièce mobile, calorifugé	souvent adiabatique	souvent adiabatique	pas de pièce mobile
$\Delta h = 0$	$w_u = \Delta h > 0$	$w_u = \Delta h < 0$	$q = \Delta h$

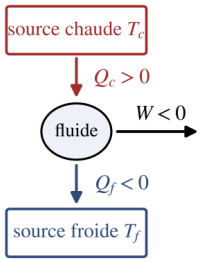
Les enthalpies massiques se lisent sur le **diagramme** (p, h) du fluide réel. Pour un liquide incompressible sans échange, on retrouve la relation de Bernoulli (fournie).

5. Machines thermiques dithermes

Diagramme de Clapeyron



Moteur ditherme (échanges reçus par le fluide)



Sur un cycle, $\Delta U = 0$: $W + Q_c + Q_f = 0$. L'**inégalité de Clausius** (fournie en première année, démontrée en TPC 2) impose $Q_c/T_c + Q_f/T_f \leq 0$, avec égalité pour un cycle réversible ; on en déduit les performances maximales.

Machine	Signes	Rendement ou efficacité	Maximum (Carnot)
Moteur	$W<0, Q_c>0, Q_f<0$	$\eta = -W/Q_c$	$1 - T_f/T_c$
Réfrigérateur	$W>0, Q_f>0, Q_c<0$	$e = Q_f/W$	$T_f/(T_c - T_f)$
Pompe à chaleur	$W>0, Q_f>0, Q_c<0$	$e = -Q_c/W$	$T_c/(T_c - T_f)$

Rendement ou efficacité = énergie **utile** / énergie **payée**. Ordres de grandeur réels : moteur thermique 30 à 40 %, pompe à chaleur 3 à 4. La **cogénération** valorise aussi le transfert thermique cédé à la source froide.

Pièges classiques

- Températures en °C dans $pV = nRT$ ou dans un rendement de Carnot : toujours en **kelvin** (un écart ΔT est le même en °C et en K).
- Écrire $\Delta H = Q$ hors d'une transformation monobare, ou $Q = 0$ pour une isotherme (c'est ΔU qui est nul).
- Confondre adiabatique ($Q = 0$) et isotherme (T constante).
- En écoulement : mélanger grandeurs massiques et totales, ou oublier de multiplier par le débit pour obtenir une puissance.

6. Je m'entraîne (réponses en bas de page)

(a) On chauffe 1,0 kg d'eau de 20 °C à 80 °C dans une casserole ouverte : transfert thermique reçu. **(b)** Une mole de gaz parfait est comprimée de façon isotherme à 300 K, la pression restant égale à p_{ext} ; son volume est divisé par 2 : W et Q ($R \approx 8{,}3$ SI, $\ln 2 \approx 0{,}69$). **(c)** Rendement maximal d'un moteur entre 600 K et 300 K. **(d)** Efficacité maximale d'une pompe à chaleur qui chauffe une maison à 20 °C quand il fait 0 °C dehors. **(e)** Une turbine adiabatique reçoit de la vapeur d'enthalpie massique $3{,}2\cdot10^3$ kJ·kg^{-1} et la rejette à $2{,}4\cdot10^3$ kJ·kg^{-1}, avec un débit de 10 kg·s^{-1} : puissance mécanique fournie (énergies cinétique et potentielle négligées).

Réponses — (a) Monobare : $Q = \Delta H = 1{,}0 \times 4{,}2\cdot10^3 \times 60 \approx 2{,}5\cdot10^5$ J. (b) $W = RT\ln 2 \approx 8{,}3 \times 300 \times 0{,}69 \approx 1{,}7\cdot10^3$ J > 0 (le gaz reçoit du travail) ; $\Delta U = 0$ donc $Q = -W \approx -1{,}7\cdot10^3$ J. (c) $\eta_{max} = 1 - 300/600 = 0{,}50$. (d) $e_{max} = 293/20 \approx 15$ (en pratique 3 à 4). (e) $w_u = \Delta h = -8{,}0\cdot10^2$ kJ·kg^{-1}, $P_u = D_m w_u = -8{,}0$ MW : la turbine fournit 8,0 MW.